

AI 算力芯片

英伟达 vs 四方挑战

与供应链卡点

Google TPU

Trainium

OpenAI × 博通

AMD MI450

HBM

CoWoS

电力

核心问题：多重挑战之下，英伟达指引为何仍然能打？
以及——**哪些产能，能卡住下游芯片和机柜的出货？**

指引为什么 仍然能打

\$96.2B

Q2 总营收
同比 +106%

\$89.0B

数据中心
同比 +117%

\$108B

Q3 指引
每季净增 \$11.8B

\$1T

累计订单口径
能见度拉满

怎么读这组数字

- 增速换挡 (+106% → 约 +90%)，但**绝对增量**每季多出"半个 AMD 全年"
- Rubin 一年一代：NVL144 下半年接棒，2027 上 NVL576 正交背板
- FY27 数据中心一致预期约 **\$368.8B**

本页判断

现实不是"谁替代谁"，而是份额 ~90% → **75-80%** 的滑落、**绝对值继续新高**

四方，都在**2026H2**放量

Google TPU · 最强挑战者

- Ironwood 4月 GA; Anthropic 承诺 **100 万颗 / >1GW / \$21B+**，Q4 追加 \$11B

Amazon Trainium

- Rainier **50 万颗**在跑→年底冲百万; T3 2026 底上量; **2027 供给缺口预警**

OpenAI × 博通

- Jalapeño 推理芯片 **9 个月**流片; 2026 底小规模部署; 10GW 至 2029

AMD Instinct

- OpenAI **6GW** + Meta **6GW** + Anthropic **2GW**; MI450/Helios H2'26 量产

量级对比

ASIC 服务器占比 **27.8%**; 出货增速 **+44.6%** vs 标准 GPU **+16.1%**——抢的是推理与增量

挑战战争最大的赢家，其实是卖铲人

~60%

博通 2027 年 AI ASIC 计算芯片份额
(预计)

3×

其定制 ASIC 出货预计三倍增长

席位盘点

- **博通**：谷歌/Meta/OpenAI 三张自研大单背后都是它——不自建云的"军火商"
- **Microsoft Maia 200**：宣称 3 倍于 Trainium；**Meta MTIA v3**：博通设计——两家都是"英伟达+自研"双轨
- **Groq / Cerebras / Etched**：独立阵营，十亿级而非 GW 级
- **华为昇腾**：出口管制反向保护的平行市场，不参与全球供应链

本页判断

看"谁挑战英伟达"，不如同时看"谁的芯片在帮别人挑战"

HBM 售罄， 是最硬的卡点

■ HBM —— 2027 最硬

- 三大原厂 **2027 年产能全部售罄**；SK 海力士自判"史上最严重短缺"
- HBM 配额 = 出货上限：缺货的玩家不是慢，是归零

■ CoWoS —— 配额即权力

- 月产能 26 底冲 **12-14 万片**，缺口 20%→10%；排单已到 2027 年中
- 配额分配：**英伟达 59%** / 博通 18% / **AMD 仅 9%**——MI450 斜率被封顶

■ 2/3nm 晶圆 · 载板

- N3E 满载、2nm 爬坡，无第二供应商；ABF/测试环节二线先被挤

本页判断

"多重挑战"在 2026-27 **物理上无法全力输出**——产能被英伟达的长约先行锁定

芯片造得出， 机柜点不亮

3-5 年

大容量变压器交期
(2020 年仅 1 年)

2028+

燃气轮机积压排期

电力 —— 部署端终极卡点

- 2027 年 Top9 CSP capex 约 **\$1.3T** vs 变压器 3-5 年交期——全行业最大物理缺口

高速材料 —— 本仓库独家跟踪

- HVLP4 铜箔缺口 **25-42%** (2026 最紧材料)；Q 布 17-25%；M10/PTFE 年底定案，挂钩 Rubin Ultra 机柜节奏

光互连 · 机柜集成

- CPO 规模导入、1.6T 光模块放量；整机柜集中在富士康/纬创/广达，液冷 CDU 随 GB300 跳升

瓶颈迁移路线

晶圆 → 封装 → **存储** → **电力**：每两年换一个卡脖子环节

卡点持有者， 才是**全程赢家**

三个结构性判断

- ① **封顶**：挑战者斜率被英伟达锁定的产能物理封顶，自由扩张要等 2027H2-2028
- ② **迁移**：瓶颈两年一换——今年是 HBM 与电力，不是算力本身
- ③ **赢家**：SK 海力士 / 台积电 / 博通 / 电力设备商——确定性高于任何一家芯片厂

五个验证锚点

- 英伟达 Q4 指引能否守住 \$120B 量级 · Trainium3 实际交付 · Jalapeño 部署规模
- M10 方案年底定案（材料链期权到期日）· 变压器/轮机交期是否见顶回落

一句话

看算力竞赛，别只盯芯片厂——**谁能持续供货，谁就在收全行业的税**